

러다이트 2026 — AI 활용 기술 문서

제출물 #4 초안 (D6 작성 / D7 PDF 변환) 원천: AI_USAGE_LOG.md . 항목 기준은 SUBMISSION.md §#4. ● = 확정 전 플레이스 홀더. 이 문서는 두 종류의 "AI"를 다룬다 — ① 게임 안에서 플레이어를 학습하는 AI, ② 게임을 만드는 데 사용한 AI 도구.

1부. 게임 내 AI — 회피 습관 온라인 학습

1.1 설계 의도

이 게임의 AI는 강해지는 AI가 아니라 정확해지는 AI다. 그리고 그 정확도를 플레이어에게 숨기지 않고 숫자로 공개한다. 블랙박스 AI는 플레이어에게 "운이 나뻤다"로 체감된다. 반대로 모델 상태를 공개하면 AI는 공략 대상이 된다. 화면의 **LEFT 73%** **[HIGH]** 는 정보 표시가 아니라 "지금 왼쪽으로 피하면 죽는다"는 경고이고, 플레이어의 대응은 자연스럽게 자기 습관을 스스로 배신하는 것이 된다. 게임의 정체성 문구 「AI에게 거짓말하세요」가 여기서 나온다.

1.2 학습 대상의 정의 — 무엇을 관측할 것인가

가장 먼저 결정한 것은 모델이 아니라 관측 단위였다. "플레이어가 어떻게 움직이는가"는 학습하기에 너무 넓다. 그래서 **피격 위기 이벤트** 라는 단위를 정의하고, 이 순간의 좌/우 선택만 표본으로 삼았다.

항목	값	이유
트리거	적 탄의 최근접 예상 시각(TTI)이 0.5초 이하	"위험을 인지하고 피하기 시작하는 순간"
판정 창	0.6초 안에 반드시 결론	무한 대기 방지
최소 좌우 변위	0.3유닛 미만이면 표본 제외	안 움직인 것을 "회피"로 세지 않는다
동시 다발	TTI가 가장 짧은 1개만 추적	탄막에서 표본이 폭증하는 것을 차단
좌/우 기준축	탄의 진행 방향 (플레이어 기준 아님)	같은 상황을 항상 같은 좌표계로 본다

분류를 **LEFT / RIGHT 2종**으로 고정한 것이 이 설계의 핵심이다. 8방향 회귀로 가면 표본이 흩어져 7웨이브 분량의 짧은 플레이에서 아무 것도 수렴하지 않고, 화면에 띄울 수도 없다. 2분류는 적은 표본으로 빠르게 확신에 도달하고 한 줄로 표시 가능하다.

1.3 모델 — 온라인 조건부 확률 (라플라스 평활 + 지수 감쇠)

$$P(\text{dir}) = (\text{obs_dir} + 1) / (\text{obs_L} + \text{obs_R} + 2)$$

방 클리어 시: $\text{obs_L}, \text{obs_R} \times = 0.8$

← 가상 카운트 (1,1) 고정

← 감쇠는 관측 카운트에만

세 가지 성질이 이 수식에서 **자동으로** 나온다.

1. 관측이 0이면 정확히 50% — "아직 모른다"가 별도 분기 없이 수식에서 나온다.
2. 초반 과학신이 없다 — 가상 카운트 (1,1)이 첫 몇 표본의 영향력을 눌러, 두세 번 왼쪽으로 피했다고 AI가 확신하지 않는다.
3. 플레이어가 습관을 바꾸면 AI가 따라온다 — 방마다 관측을 0.8배로 줄이므로 오래된 데이터가 지수적으로 잊힌다. 감쇠가 반복되면 확률은 자연히 50%로 회귀한다.

신뢰도는 이중 게이트다: 표본 ≥ 8개 AND 우세 확률 ≥ 70% 일 때만 HIGH. 둘 중 하나만으로는 부족하다 — 표본 3개에 100%는 확신이 아니고, 표본 50개에 55%도 확신이 아니다.

사전 훈련이 없다. 저장된 모델도, 다른 플레이어의 데이터도 없다. 게임을 켤 때마다 AI는 50%에서 시작해 그 판의 당신만 학습한다.

1.4 학습이 게임플레이가 되는 지점

시스템	동작
예측탄	HIGH 상태의 엘리트만 발사. 조준점 = 플레이어 위치 + 예측 회피 방향 × 1.5u. 마젠타 조준선 0.35초 텔레그래프 중 조준점을 계속 갱신 — 읽고 속일 시간을 준다
발사 빈도 제한	공격 2회당 1회로 제한. 전탄 예측이면 오히려 쉬워진다(항상 반대로만 피하면 되므로)
역카운터 판정	예측탄 AND 비피격 AND 변위 ≥ 0.3 AND 회피방향 ≠ 예측방향 — "AI의 예측을 읽고 깨뜨린 순간"만 집계
PREDICTION FAILED	역카운터 성공 시 히트스톱 0.12초 + 확률 변화 표시(82% → 64%). 보상은 없다 — AI가 틀렸다는 사실 자체가 보상
업그레이드 2종	「행동교정」 관측 × 0.2(사실상 리셋) / 「논문조작」 우세 반대편에 가짜 표본 8개 주입 = AI를 능동적으로 속이는 수단
매크로 DDA	회피 학습과 완전히 분리된 별도 지표(직전 방 평균 교전 거리)로 적 구성을 최대 30% 치환. 치환 계획은 상자 패널에 COUNTER PROTOCOL 로 공개
보스 P2 「PATTERN: YOU」	HP 60%에서 보스가 학습된 나를 되돌려준다: 내 평균 교전 거리를 유지하며 싸우고, 내 전공 무기를 마젠타로 복제하고, 내 선호 구역에 장판을 깬다 + 예측탄. 게임 내내 연마한 "AI 속이기"가 그대로 보스전 생존기 ● (D7 구현 — 최종 검증 후 확정 표기)

1.5 구현 구조

```

Scripts/AIBrain/          ← 순수 C#. UnityEngine 참조 0건
├─ ThreatEventTracker     위기 이벤트 탐지 · 판정 (§ 1.2)
├─ DodgePredictor         확률 모델 (§ 1.3)
├─ PlayStyleProfiler      플레이 스타일 집계 (결과 화면 · DDA 입력)
├─ ThreatSample / Vec2 ... 값 타입
    ↑ (이벤트만 전달)
Scripts/Core/AIBrainRunner.cs ← 유일한 MonoBehaviour 어댑터
  
```

AIBrain을 Unity에서 완전히 분리한 것이 결과적으로 이 프로젝트에서 가장 이득이 큰 결정이었다. `UnityEngine.Vector2` 대신 자체 `Vec2` 를 쓴 탓에 AIBrain은 에디터 플레이 모드 없이 **가짜 이벤트 시퀀스만으로 검증된다**. 후술하듯 이 프로젝트는 플레이 모드 자동 검증이 하네스 제약으로 막혀 있었고, **AIBrain은 유일하게 자동 회귀 테스트가 가능한 영역이 되었다** — 현재 자체 검증 **75건 통과 / 0 실패**.

1.6 계약으로 지킨 것

학습 관련 정의는 `CLAUDE.md` 에 ● **계약**으로 명시해, 변경하려면 경고·승인을 거치도록 했다. 특히 확률 수식의 가상 카운트 1은 SO(설정 파일)로 노출하지 않고 `const` 로 못박고, 다른 계약값은 SO로 열되 **이탈 시 `OnValidate` 가 경고하도록** 했다. "모든 수치는 SO"라는 일반 규칙과 "이 값은 계약"이라는 상위 의도가 충돌하는 지점을 이렇게 갈랐다.

● 1.7 미탑재 — 심층 강화학습(ML-Agents)

보스 이동 정책만 사전 훈련 RL로 만들어 "온라인 확률 학습(심리전) + 사전 훈련 심층 RL(보스 이동)" 2단 구성으로 갈 계획이 있었다. 착수 조건을 "**WebGL 검증 통과 + 잔여 1.5일 이상**"으로 정량화해 두었고, 7일 일정에서 그 조건이 성립하지 **않아 미착수로 확정했다**.

포기가 아니라 **산수로 내린 컷 판단**이다. 조건이 "며칠째에 한다"였다면 일정이 밀린 상태에서 무리하게 시작해 훈련도 게임도 못 끝냈을 것이다. 상세는 `AI_USAGE_LOG.md` §5.

2부. 개발에 사용한 AI 도구

2.1 도구 총람

도구	용도	사용 구간
Claude Code (Claude Fable 5)	코드 작성·리팩터링, 문서 갱신, 설계 검토	D1~D7 전 구간
Unity MCP	Claude Code ↔ Unity 에디터 연결 (콘솔 조회, 씬·프리팹·임포터 조작, 렌더 캡처)	D1~D7
Claude (chat)	GDD 설계 논의	프리프로덕션 ~

AI 생성 예셋은 사용하지 않았다 (AI_USAGE_LOG.md §4 공란). 그래픽은 외부 라이선스 예셋 + 자체 제작, 사운드 전량(SFX 9종·BGM)은 자체 절차 합성 스크립트(순수 수식 신스, 이미지·오디오 생성 모델 미사용)로 만든 팀 저작물이다.

2.2 운용 방식 — 프롬프트가 아니라 문서로 지시했다

이 프로젝트에서 AI에게 준 지시는 대부분 짧다. 대신 판단 근거를 문서에 두고, AI가 그 문서를 읽고 스스로 결정하게 했다.

- GDD.md — 설계의 진실 원천
- CLAUDE.md — 세션 규칙 + ● 계약(혼자 바꾸면 안 되는 것의 목록)
- SYSTEMS.md — 지금 실제로 돌아가는 것
- MAP_SPEC.md / GDD_AMENDMENT_v1.1.md — 하위·개정 명세

대표 사례: AIBrain 전체(8개 클래스 + 검증 51건)를 만든 지시는 "AIBrain도 시작하자" 한 줄이었다. 설계 판단은 전부 GDD.md §7과 CLAUDE.md 의 계약 절에서 나왔다.

2.3 주요 프롬프트 및 지시 사항

원문 전량은 AI_USAGE_LOG.md §2-§3. 여기서는 성격이 다른 3건을 싣는다.

① 계약을 프롬프트가 아니라 문서로 강제한 사례 — AIBrain 구현 (D1)

정식 폴더로 인정하고 추가하셈.
AIBrain도 시작하자

이 지시로 순수 C# 8개 클래스와 자체 검증 51건이 나왔다. AI는 규칙 충돌("모든 수치는 SO" vs "가상 카운트는 계약")을 만나자 그 값만 const 로 고정하고 나머지는 SO로 열되 이탈 시 경고하는 절충을 스스로 택했다. 동시에 스스로 내린 판단 2건(GDD 미명시 값 추가 / 피격 시 방향 미학습)을 사람 확인 대상으로 분리 보고했다.

② AI가 사람의 기획 문서를 반증한 사례 — 개정안 검토 (D5)

GDD_AMENDMENT_v1.1.md, CLAUDE_v1.1.md 새로 추가했거든 .
게임의 단조로움을 없애고자 새로 작성했는데, 읽어보고 어떤지 말해줄래?

개정안은 "화면 밖 영역이 생긴다"를 전제로 계약 3건을 세웠는데, AI가 렌더 수치를 검산해 **가시 영역 26.67×15u > 방 24×14u**, 즉 방이 통째로 화면에 들어와 **세 계약이 모두 무효**임을 밝혔다. 검토가 없었다면 마감 이틀 전에 **한 픽셀도 움직이지 않는 카메라**를 구현했을 것이다.

③ 지시와 계약이 충돌할 때 이행 경로를 찾은 사례 (D5)

지금 현재 씬에서 쓰이는 에셋들이 회색인데, 별로 이쁘지도 않고 의미가 없음 .
색깔 있게 다시 수정하고 이제 회색으로 하지 마셈 .

회색조는 「마젠타 = AI 위협」 계약을 방어하려 도입한 것이라 표면상 충돌했다. AI는 GDD 조문을 다시 읽어 "**그 외 위협은 무채색~주황**"이라는 문구를 찾아냈고, 계약의 실체가 **무채색 강제**가 아니라 **마젠타 예약임**을 분리해 **계약을 어기지 않고 지시를 이행**했다. 같은 작업에서 이 변경이 라이선스 준수 논거를 무효화한다는 부작용까지 스스로 찾아 문서를 정정했다.

2.4 AI 활용의 한계 — 자동 검증이 막힌 지점과 대응

Unity 창이 백그라운드면 에디터가 게임 루프를 틱하지 않는다. 플레이 모드 진입은 되지만 프레임이 0장이고, 키보드·마우스 입력도 주입할 수 없다. 즉 "**실제로 플레이해서 확인하는 일**"은 AI가 할 수 없었다.

대응으로 검증을 3단으로 나눴다.

층	수단	담당
순수 로직	AlBrain 자체 테스트 (가짜 이벤트 주입) — 75건	AI 자동
구조·배선	[MenuItem] 스모크로 코드 경로 직접 호출 — 던전 루프 51건	AI 자동
실제 거동	실플레이	사람

D5에 발견된 결함 4건(전투방 문이 잠겨 진입 불가 / 복도에서 카메라 정지 / 문이 화면 밖 / 캐릭터 진동)은 **전부 사람이 플레이하다 발견**했다. 그때마다 스모크에 회귀 테스트를 추가해 같은 계열이 다음엔 자동으로 잡히게 했다 — 예를 들어 "문 잠금" 결함 이후 **0.5유닛 간격으로 통행 가능 여부를 물리 프로브로 확인**하는 검사를 넣었다(배선 검사만으로는 절대 잡히지 않는 종류였다).

또 하나 배운 것: **파일이 맞는데도 화면이 틀릴 때가 있다**. Sorting Layer 9종을 만들었을 때 목록 조회는 통과했지만 실제로는 4종이 무효(음수 ID → Unity가 조용히 0으로 처리)였고, 조명의 대상 레이어 목록이 갱신되지 않아 화면이 전부 검게 나왔다. **렌더 캡처를 검증 수단으로 갖고 있었기에** 오진을 피했다.

3부. 외부 에셋 / 오픈소스 출처

전량은 저장소 `Assets/_Project/Docs/CREDITS.md` 에 기재. 아래는 요약이며, PDF 최종본에는 CREDITS.md 표를 그대로 옮긴다. ●

구분	에셋	라이선스	사용 위치
폰트	x10y12pxDenkiChipHangul (제작 Lee Minseo / 원본 The x8y12pxDenkiChip Project)	SIL OFL 1.1	게임 내 모든 UI 텍스트
스프라이트	Franuka — RPG Heroes / RPG Monster / Elemental Dungeons(Fire) / RPG UI pack	독자 라이선스 (상업·비상업 ○ / 수정 ○ / 팩 원본 재배포 ✕ / 출처 링크 필수)	플레이어·적·투사체·아레나·UI
아이콘	Franuka — RPG Icon pack	CC BY 4.0	AI 위협 상징, 전공 아이콘, 업그레이드 아이콘, 세부전공 탄막 4종(동전·두루마리·플러스·붓) — 나머지 탄막 5종(연필·번개·모니터·공·음표)은 자체 절차 생성 (팀 저작물)
타일셋	Franuka — Dungeon Asset Pack (https://franuka.itch.io/dungeon-asset-pack)	독자 라이선스 (상업 ○ / 재배포·재판매 ✕ / 크레딧 권장)	던전 방·복도 바닥/벽, 문, 상자, 횃불, 장식
엔진·패키지	Unity 6000.3.7f1, Universal RP, TextMeshPro	Unity Companion License	—

재배포 금지 조항 준수 방법: 팩 원본(약 16,000파일)을 저장소에 넣지 않고 **실제 게임에 쓰는 90여 파일만 선별 반입**했다. 이는 팩을 팩으로 재배포하는 행위가 아니라 라이선스가 명시적으로 허용한 "게임에 사용"에 해당한다. 후보 열람용 로컬 라이브러리(4,893파일)는 `.gitignore` 로 격리해 커밋하지 않는다.